PHYSIK · KLASSE 8

TEST

Elektrischer Strom · Widerstand und gültige Ziffern

Test zur Abfrage · Taschenrechner · Widerstand und gültige Ziffern

Hilfsmittel: Taschenrechner.

A1 · Widerstand, Spannung und Stromstärke berechnen

Berechne in a) den Widerstand, in b) die Spannung und in c) die Stromstärke. **Notiere** jeweils Ansatz, nötige Umstellung, Einsetzen mit Einheiten, Taschenrechnerwert und passend gerundetes Ergebnis.

a) $U = 7{,}35\,\mathrm{V};\ I = 0{,}42\,\mathrm{A}$

b) $R = 7{,}4\,\Omega;\ I = 0{,}38\,\mathrm{A}$

c) $U = 9{,}40\,\mathrm{V};\ R = 3{,}7\,\Omega$

A2 · Gültige Ziffern erkennen

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☐ 0,0042 A hat zwei gültige Ziffern.

☐ Die Null vor der 7 in 0,070 A ist eine gültige Ziffer.

☐ 5,00 V hat drei gültige Ziffern.

☐ Zusätzliche Stellen im Taschenrechnerwert machen das Ergebnis genauer als die gegebenen Messwerte.

A3 · Widerstand und Genauigkeit

$U = 8{,}25\,\mathrm{V};\ I = 0{,}46\,\mathrm{A};\ R = \frac{U}{I}$

Kreuze alle richtigen Aussagen zur Rechnung an.

☐ $17{,}9\,\Omega$ ist das passend gerundete Endergebnis.

☐ Bei Multiplikation und Division bestimmt die kleinste Anzahl gültiger Ziffern der gegebenen Messwerte die Anzahl im Endergebnis.

☐ Zwischenwerte werden nicht vorzeitig gerundet; gerundet wird erst das Endergebnis.

☐ Aus 8,25 V und 0,46 A ergibt sich passend gerundet $R = 18\,\Omega$.

Elektrischer Strom · Widerstand und gültige Ziffern

Test zur Abfrage · Taschenrechner · Widerstand und gültige Ziffern

A4 · Größen und Einheiten

Ergänze in der Tabelle jeweils die fehlende Größe, das Formelzeichen und die Einheit.

Größe	Formelzeichen	Einheit
elektrischer Widerstand		
	U	
		A

A5 · Einheiten umrechnen

Rechne die vier Angaben in die jeweils genannte Einheit um; erhalte dabei die Anzahl gültiger Ziffern.

a) $125\,\mathrm{mV} =$ _____ V

b) $0{,}347\,\mathrm{k\Omega} =$ _____ Ω

c) $2{,}365\,\mathrm{V} =$ _____ mV

d) $0{,}047\,\mathrm{mA} =$ _____ A

A6 · Für die Schnellen

Berechne in a) den Widerstand, in b) die Spannung und in c) die Stromstärke. **Notiere** jeweils Ansatz, nötige Umstellung, Einsetzen mit Einheiten, Taschenrechnerwert und passend gerundetes Ergebnis.

a) $U = 4{,}82\,\mathrm{V};\ I = 0{,}37\,\mathrm{A}$

b) $R = 18{,}6\,\Omega;\ I = 0{,}27\,\mathrm{A}$

c) $U = 2{,}85\,\mathrm{V};\ R = 8{,}6\,\Omega$